



Finanzas corporativas

Un enfoque latinoamericano

Guillermo L. Dumrauf

3^{ra} edición



Buenos Aires • Bogotá • México DF • Santiago de Chile

López Dumrauf, Guillermo
Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano. - 3a ed. - Buenos Aires :
Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2013.
788 p.; 24x21 cm.

ISBN 978-987-1609-47-5

1. Finanzas.
CDD 332

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su tratamiento informático y/o la transmisión por cualquier otra forma o medio sin autorización escrita de Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.

Edición: Damián Fernández
Revisión de estilo: Silvia Mellino, Vanesa García
Diagramación de interiores: Patricia Baggio-Diego Linares
Diseño de tapa: Alejandro Aranda Durañona
Revisión de armado: Vanesa García
Internet: <http://www.alfaomega.com.mx>

Todos los derechos reservados © 2013, por Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.
Paraguay 1307, PB, oficina 11

ISBN 978-987-1609-47-5

Queda hecho el depósito que prevé la ley 11.723

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no será jurídicamente responsable por errores u omisiones, daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Los nombres comerciales que aparecen en este libro son marcas registradas de sus propietarios y se mencionan únicamente con fines didácticos, por lo que Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no asume ninguna responsabilidad por el uso que se dé a esta información, ya que no infringe ningún derecho de registro de marca. Los datos de los ejemplos y pantallas son ficticios, a no ser que se especifique lo contrario.

Los hipervínculos a los que se hace referencia no necesariamente son administrados por la editorial, por lo que no somos responsables de sus contenidos o de su disponibilidad en línea.

Empresas del grupo:

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A.
Paraguay 1307 P.B. "11", Buenos Aires, Argentina, C.P. 1057
Tel.: (54-11)4811-7183/0887
E-mail: ventas@alfaomegaeditor.com.ar

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.
Pitágoras 1139, Col. Del Valle, México, D.F., México, C.P. 03100
Tel.: (52-55) 5089-7740 - Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01 -800-020-4396
E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.
Calle 62 N° 20-46, Bogotá, Colombia
Tel. (57-1)7460102 - Fax: (57-1) 2100415
E-mail: cliente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A.
Av. Providencia 1443, Oficina 24, Santiago de Chile, Chile
Tel.: (56-2) 235-4248 / 2947-5786 - Fax: (56-2) 235-5786
E-mail: agechile@alfaomega.cl

El punto de equilibrio económico y financiero en la empresa

Contenido

16.1 Introducción.....	524
16.2 El punto de equilibrio económico	524
16.3 El punto de equilibrio financiero	533
16.4 La palanca operativa y la palanca financiera	536
16.5 Resumen	543
16.6 Preguntas	544
16.7 Problemas	544
16.8 Contenido de la página Web de apoyo	546

Objetivos

- Calcular el punto de equilibrio económico y los factores que lo afectan.
- Calcular el punto de equilibrio financiero.
- Medir los efectos de palanca operativo y financiero y cómo se combinan.

16.1 Introducción

Una de las medidas más utilizadas en la planificación financiera de corto plazo es el punto de equilibrio económico (*breakeven point*). Éste le permite al empresario conocer un límite importante de su negocio: cuál es el nivel mínimo de ventas que se requiere para cubrir todos los costos. A partir del punto de equilibrio económico, el empresario tiene un punto de referencia para establecer zonas de pérdida y de ganancia y, también, para la fijación de estrategias de precios y márgenes de utilidad.

En todo negocio también hay un punto de equilibrio financiero, que tiene en cuenta el flujo de efectivo y el valor tiempo del dinero. Como veremos, alcanzarlo demanda un esfuerzo adicional, si lo comparamos con las ventas que se necesitan para alcanzar el punto de equilibrio económico.

Muy relacionado con el punto de equilibrio económico, aparece el concepto del efecto de **palanca operativa**, que mide la fuerza con la que los costos fijos “empujan” el resultado operativo. Las empresas con costos fijos más altos suelen tener un mayor riesgo de negocio debido a la mayor variabilidad del resultado operativo.

El otro efecto de palanca lo constituyen las cargas fijas de intereses que forman el efecto de palanca financiera o *leverage* financiero, al que ya nos hemos referido en los capítulos anteriores y que en éste trataremos con mayor detalle. Las palancas operativa y financiera actúan simultáneamente para conformar lo que se denomina **leverage combinado**.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Calcular el punto de equilibrio económico y los factores que lo afectan.
- Calcular el punto de equilibrio financiero.
- Medir los efectos de palanca operativo y financiero y cómo se combinan.

16.2 El punto de equilibrio económico

Con frecuencia, el empresario se pregunta: “¿qué nivel de ventas debo alcanzar para cubrir todos los costos?”, o de otro modo, “¿qué cantidad de unidades debo vender para cubrir todos los costos?” La solución para ambos interrogantes representa uno de los datos más importantes para la compañía, porque de esa forma sabemos a partir de qué nivel de ventas comienzan a obtenerse ganancias o pérdidas. Debido a que el punto de equilibrio económico relaciona la cantidad de unidades vendidas, los costos totales y los márgenes de utilidad, se lo conoce como análisis del **costo-volumen-utilidad**.

El Punto de Equilibrio Económico (PEE) representa aquel nivel de ventas (expresado en unidades físicas o monetarias) que iguala los costos totales; es decir, el costo variable inherente a ese nivel de actividad, más los costos fijos.

Si igualamos el ingreso total por ventas (V) con los costos variables totales (CVT) y el costo fijo total (CFT) tenemos expresada la situación de punto de equilibrio económico:

$$V = CVT + CFT$$

Como el ingreso total es igual al precio variable unitario por la cantidad vendida ($p_{vu} \times Q$) y el costo variable total es igual al costo variable unitario por la cantidad vendida, podemos también expresar la ecuación anterior como:

$$p_{vu} \times Q = cvu \times Q + CFT$$

Realizando un pasaje de términos y sacando como factor común la cantidad de unidades (q), nos queda la fórmula del punto de equilibrio en unidades físicas:

$$Q = \frac{CFT}{\underbrace{p_{vu} - c_{vu}}_{\text{Contribución marginal unitaria}}}$$

Contribución marginal unitaria

El denominador de la ecuación representa la contribución marginal unitaria, que es el margen que “contribuye” para cubrir costos fijos, después de haber restado los costos variables al precio de venta. En la práctica, raras veces calcularemos un punto de equilibrio económico en unidades, debido a que generalmente las empresas venden varios productos, lo cual nos lleva siempre a calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias. Para obtener la fórmula, razonamos de la siguiente manera: V es la cantidad de ventas en pesos que iguala todos los costos, por lo tanto podemos expresar:

$$V = CVT + CFT$$

Pasando al otro miembro CVT, y dividiendo y multiplicando ambos términos por V, nos queda:

$$V \left[\frac{V}{V} - \frac{CVT}{V} \right] = V \frac{CFT}{V}$$

Simplificando y realizando un pasaje de términos, finalmente nos queda la fórmula del punto de equilibrio, que nos dice la cantidad de ventas en pesos que tenemos que realizar para cubrir todos los costos:

$$V = \frac{CFT}{\underbrace{1 - \frac{CVT}{V}}_{\text{Contribución marginal (\%)}}}$$

El PEE también representa el nivel de ventas en el que la firma “no gana ni pierde”. Si su volumen de ventas se sitúa por encima del volumen de equilibrio, entonces la empresa obtiene utilidades, y viceversa. Un punto importante para destacar es que el punto de equilibrio constituye un “equilibrio operativo” que es calculado **antes de intereses e impuestos**. Inmediatamente analizaremos un ejemplo donde trataremos el tema en forma gráfica y numérica.

El PEE y el sistema por costeo directo

Cuando calculamos el PEE trabajamos con el sistema de costos denominado sistema por **costeo variable o directo**. La ventaja de este sistema es que nos brinda información relevante para la toma de decisiones, ya que permite separar los costos variables de los fijos. Mientras los costos fijos son tratados como un gasto del período, los costos variables aumentan con el nivel de actividad y es posible apreciar cómo se produce dicha variación.

Ejemplo: el siguiente estado de resultados pertenece a la compañía Z, que utiliza el costeo variable para la toma de decisiones. A partir de estos datos podemos calcular el punto de equilibrio económico.



Video: Planificación y administración financiera de corto plazo

Tabla 16.1 Estado de resultados, costeo variable (en \$)

Ventas	100
Costo variable	50
Contribución marginal	50
Costos fijos	20
Utilidad neta	30

La empresa Z vende 100 unidades por período a un precio de \$ 1 con un costo variable unitario de \$ 0,50. Si sus costos fijos suman \$ 20, podemos calcular su punto de equilibrio en unidades y en pesos, utilizando las fórmulas que vimos anteriormente:

$$q = \frac{20}{1 - 0,50} = 40 \text{ unidades} \quad V = \frac{20}{1 - \frac{50}{100}} = \$ 40$$

El hecho de que el PEE se alcance con 40 unidades o \$ 40 es pura casualidad, ya que el precio de venta unitario es $p_{vu} = \$ 1$. Si, por ejemplo, el precio de venta unitario hubiera sido de \$ 1,50, el equilibrio se habría alcanzado con 20 unidades y \$ 30 de ventas. La ventaja de la utilización del costeo variable frente al costeo por absorción es que, al mostrar la contribución marginal, permite observar cómo contribuye el margen operativo de cada producto para cubrir costos fijos. En cambio, el costeo por absorción, al mezclar costos fijos con variables, no permite ver el margen que aporta cada producto. Esto es particularmente importante en los períodos en los que aumenta la actividad, ya que se disimulan los bajos márgenes de algunos productos al dispersarse los costos fijos en un mayor número de unidades. En las figuras 16.1 y 16.2, aparecen las dos formas clásicas de mostrar el punto de equilibrio económico. La figura 16.1 “apila” los costos comenzando por el costo fijo (representado por la línea horizontal). Inmediatamente, se apila sobre el costo fijo el costo variable y, sumados gráficamente, representan el costo total. La línea de ventas comienza en el origen y cuando intercepta el costo total se alcanza el punto de equilibrio. Deben diferenciarse dos zonas: la de la derecha representa la zona de ganancias, y la situada a la izquierda representa la zona de pérdidas. La figura 16.2 también muestra el PEE, pero comenzando con el costo variable y luego apilando encima de éste el costo fijo para obtener el costo total. La ventaja de mostrar el punto de equilibrio en esta forma es que permite ver inmediatamente la contribución marginal y si las ventas cubren o no los costos variables.

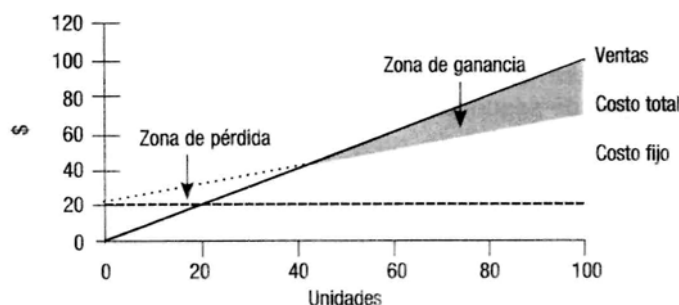


Figura 16.1. Punto de equilibrio económico

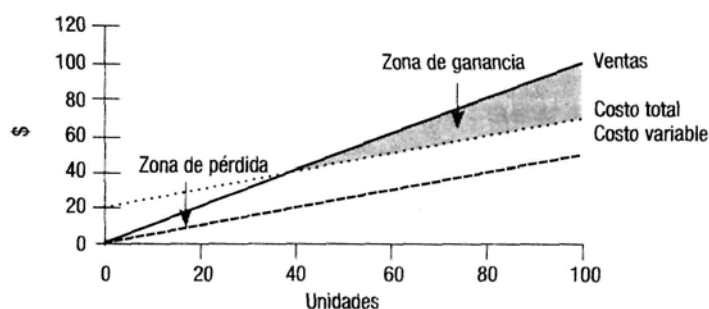


Figura 16.2. Punto de Equilibrio Económico

En el PEE, no hay ganancias o pérdidas. Esto ayuda al directivo financiero a conocer el límite del negocio y a definir precios y márgenes de ganancias. El punto de equilibrio es de gran ayuda para la definición de precios en ofertas competitivas y cuando se negocian contratos con clientes. La dinámica del punto de equilibrio muestra a los directivos el impacto de sus decisiones. Por ejemplo, en las decisiones de compra, los costos pueden ser recortados negociando bonificaciones por cantidades, negociando precios o buscando nuevos proveedores. Los ingresos por ventas pueden ser mejorados al incrementar el valor para el cliente o reduciendo los descuentos. Debe recordarse que mejorar ganancias sólo por el procedimiento de incrementar márgenes a través del aumento de precios, puede ser una estrategia riesgosa que solamente tenga efectos en el corto plazo. A menos que el consumidor perciba un mayor valor, los incrementos de precios podrían reducir la cantidad demandada. Es importante mantener una contribución marginal positiva en todos los productos. Esta medida indica el margen que se produce cada vez que la firma opera: cuando aumenta el nivel de actividad se generan ingresos por ventas y al mismo tiempo costos, generados por la operación y la producción de bienes o servicios. Un margen de contribución marginal negativa sería una muy mala señal, pues indicaría que cuanto más produce y vende la firma, más pierde, ya que los aumentos en el costo variable superan los incrementos en los ingresos por ventas. En principio, todos los productos que vende una compañía deberían tener contribución marginal positiva, aunque existen casos de complementariedad en los cuales una compañía puede fabricar un producto con una contribución marginal escasa o incluso negativa. Sin embargo, es necesario vender ese producto para apoyar la venta de otro con un buen margen.

Cuando pensamos en el punto de equilibrio es importante analizar los costos fijos y variables. Los costos fijos de estructura son más fáciles de calcular que los costos variables, ya que éstos se incrementan con el volumen de actividad, aunque no proporcionalmente. Las gráficas del punto de equilibrio nos dan una imagen de los costos y los ingresos que aparecen cuando el negocio se pone en marcha. Lo ideal sería que el negocio alcance el punto de equilibrio con el menor esfuerzo de ventas posible. Cuanto mayor sea el nivel de ventas, tanto más lejos estará de la zona de pérdida y tendrá mayor capacidad para soportar una caída en las ventas. Esto nos lleva a describir el concepto de **margen de seguridad**.

Margen de seguridad

El **margen de seguridad** mide el porcentaje del volumen de ventas pronosticado que puede perderse (dejar de venderse) sin entrar en la zona de pérdida, es decir, hasta alcanzar el punto de equilibrio. Así, el margen de seguridad representa una medida de la fortaleza y la resistencia de la firma para seguir manteniéndose en la zona de ganancia. Podemos calcular el margen de seguridad para la firma Z con la siguiente fórmula:

$$\text{Margen de seguridad} = \frac{\text{ventas} - \text{ventas en PEE}}{\text{ventas}} = \frac{100 - 40}{100} = 60\%$$

En la figura 16.3, aparece representado el margen de seguridad de la firma Z: se puede perder hasta 60% de las ventas pronosticadas sin entrar en la zona de pérdida.

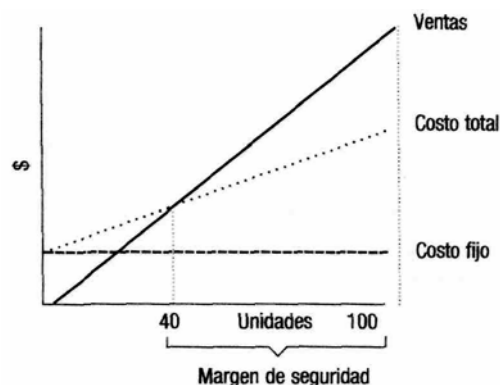


Figura 16.3. Margen de seguridad

Los impuestos no afectan el punto de equilibrio

Hemos dicho que el punto de equilibrio es calculado antes de considerar intereses e impuestos. La inclusión de los impuestos en la fórmula no lo afectaría, ya que cuando éste se alcanza, la firma apenas cubre sus costos totales, de manera que no tiene ganancias ($V - CVT - CF = 0$). Por lo tanto, el Impuesto de sociedades no afecta al cálculo del PEE, simplemente porque los impuestos sólo pueden ser cobrados si hay ganancias.

Supuestos del punto de equilibrio económico

En el análisis del punto de equilibrio, subyace una serie de supuestos que justifican el uso de funciones lineales y que se enuncian a continuación.

1. Constancia en los precios de venta.
2. Constancia en el volumen de los costos fijos.
3. Constancia en el costo de los factores productivos.
4. Constancia en la eficiencia de los factores productivos.
5. Constancia en la composición de las ventas totales cuando se comercializa más de un producto, que es el caso general.

Puede decirse que cuando la compañía opera dentro de cierto rango de actividad (nivel de producción y ventas) estos supuestos son razonables. Al estimar las variables fundamentales como siempre constantes, las funciones del punto de equilibrio son siempre funciones lineales. No obstante, es necesario señalar algunos alcances y limitaciones:

- ✓ 1. Cuando una empresa comercializa varios productos con diferentes márgenes de utilidad, sólo es posible obtener un punto de equilibrio global en unidades monetarias o pesos, que es el caso general.
- ✓ 2. Los costos fijos se comportan en forma de escalera cuando cambia el nivel de actividad, conforme lo muestra la figura 16.4. Si bien en el largo plazo todos los costos son variables -en este caso puede decirse que los costos fijos son semifijos-, el análisis del punto de equilibrio sigue siendo válido para el rango de actividad en el que la empresa suele operar. Cuando los costos fijos se incrementan, la firma pasa de un punto de equilibrio a otro; por ejemplo, cuando la incorporación de activos fijos incrementa los costos fijos.¹

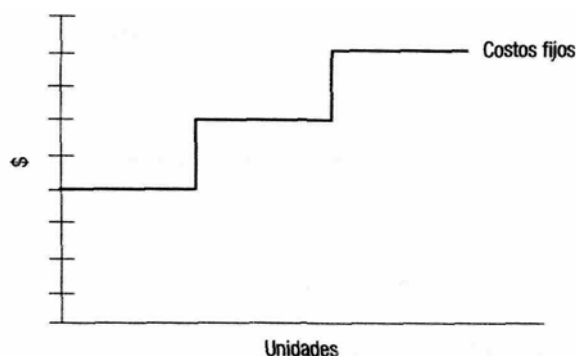


Figura 16.4. Los costos fijos por intervalos de actividad

- ✓ 3. Los economistas argumentan que las funciones de ventas y costos variables no son lineales, ya que para que la función del ingreso total sea lineal debería haber competencia perfecta, una situación que se cumple muy pocas veces. Por otro lado, los costos variables comienzan a aumentar rápidamente cuando comienza a actuar la ley de rendimientos marginales decrecientes, como se muestra en la figura 16.5.

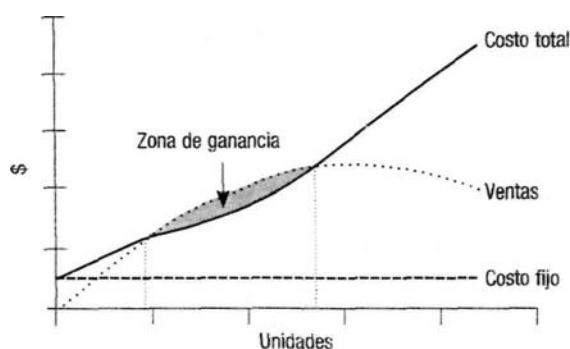


Figura 16.5. El PEE según los economistas

¹ La incorporación de nuevos activos fijos también puede mejorar la productividad del trabajo, disminuyendo los costos variables por unidad. En este caso, se produce un *trade-off* entre costos fijos y variables.

Los argumentos gerenciales para defender las funciones lineales

Los contables y los gerentes han argumentado razonablemente que, si bien las funciones utilizadas en el punto de equilibrio no son, en realidad, lineales todo el tiempo, funcionan bien para el intervalo relevante de actividad en el que opera la firma, que podría ser como se muestra en la figura 16.6.

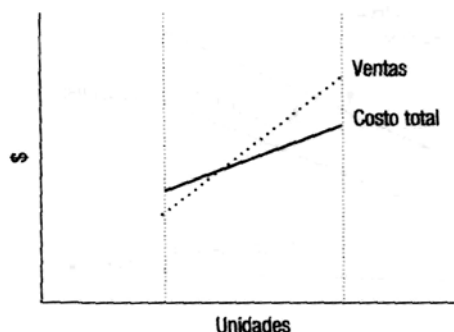


Figura 16.6. Rango relevante de actividad para el PEE

Es muy posible que el costo de obtener las verdaderas funciones supere con creces los beneficios que se alcanzarían. Por lo tanto, resulta mucho más práctico estimar los costos para diferentes niveles de venta.

Punto de Equilibrio Económico más utilidad deseada

El análisis inicial del PEE nos permitió determinar el volumen de ventas -tanto en pesos como en unidades- necesario para cubrir todos los costos y, en consecuencia, no tener pérdidas ni ganancias. Pero ¿qué ocurre cuando nos interesa averiguar cuánto hay que vender para obtener alguna utilidad? En este caso, la **utilidad deseada** pasa a comportarse como una suma fija de ganancias, cuyo logro implica un mayor esfuerzo de ventas. Matemáticamente, en las fórmulas del punto de equilibrio, la utilidad deseada se adiciona al costo fijo como si fuera un mayor costo fijo para cubrir y entonces lo único que hacemos es modificar la fórmula original, sumando a los costos fijos originales la suma de dinero que quiere obtenerse como utilidad. En este caso, las fórmulas se modifican solamente en el numerador, incorporando la utilidad deseada como si fuera un costo fijo adicional:

$$Q = \frac{CFT + \text{uf. deseada}}{p_{vu} - c_{vu}} \quad V = \frac{CFT + \text{uf. deseada}}{1 - \frac{CVT}{V}}$$

La utilidad deseada se define siempre como una suma fija, aunque ésta puede estar representada como un porcentaje sobre las ventas de la compañía (por ejemplo, la utilidad deseada podría expresarse como 10% de las ventas que, al estar predeterminadas, convierten a la utilidad deseada en una suma fija). Suponiendo que la compañía Z desee obtener una utilidad de \$ 15, el nivel de ventas necesario en pesos y unidades sería:

$$Q = \frac{20 + 15}{1 - 0,50} = 70 \quad Q = \frac{20 + 15}{1 - \frac{50}{100}} = \$70$$

En la figura 16.7, se incorpora el efecto de la utilidad deseada, que se representa con un traslado hacia arriba de las funciones del costo fijo y el costo total. Como se aprecia, ahora se requiere un mayor volumen de ventas que el necesario para alcanzar el PEE.

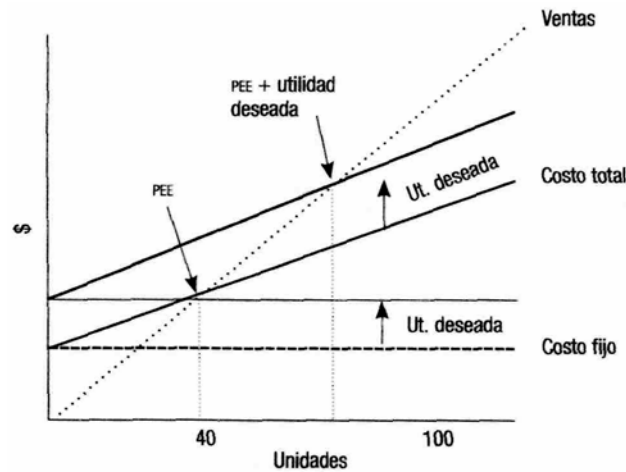


Figura 16.7. Punto de Equilibrio Económico más utilidad deseada

Cambios en el punto de equilibrio

El PEE puede alterarse por cambios en los costos fijos o variables, en el precio de venta o en la cantidad producida y vendida. En las cuatro figuras que siguen se ejemplifican estas situaciones. Un aumento de los costos, ya sean fijos o variables, implica un mayor esfuerzo de ventas para alcanzar el PEE. Un aumento en los costos fijos produce un traslado vertical de las funciones del costo fijo y del costo total (el costo total siempre se representa apilando el costo variable sobre el costo fijo), como se observa en la figura 16.8.

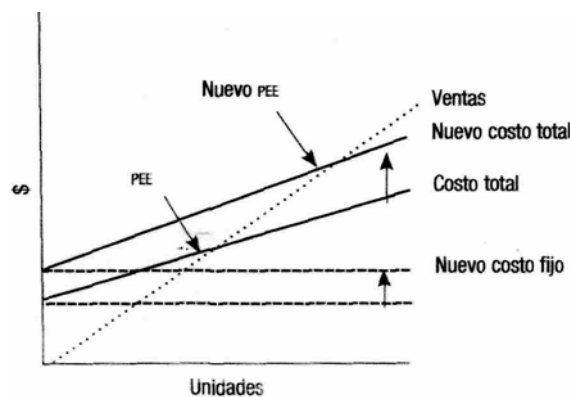


Figura 16.8. Punto de equilibrio con aumento de costos fijos

Una disminución de los costos fijos (por ejemplo, en los gastos de estructura) produciría exactamente el efecto contrario que en el caso anterior. El incremento en los costos variables se muestra en la figura 16.9. Una vez más, el equilibrio económico es alcanzado con un mayor nivel de ventas.

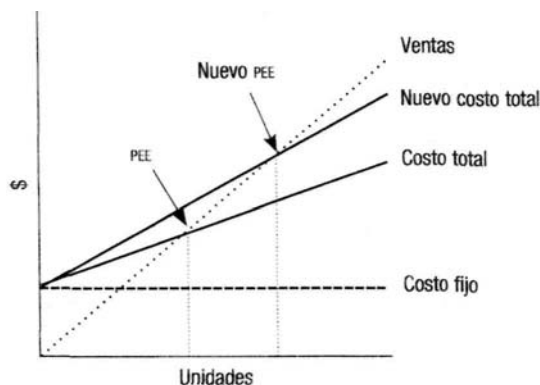


Figura 16.9. Punto de equilibrio con un aumento en el costo variable

Un incremento en el precio de ventas incrementa también la contribución marginal y el PEE es alcanzado con un menor esfuerzo de ventas, como se observa en la figura 16.10.

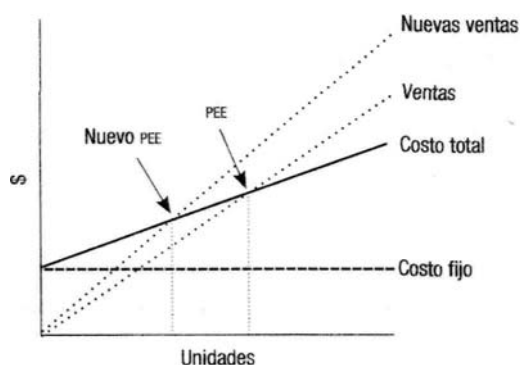


Figura 16.10. Incremento en el precio de ventas

Por último, un incremento en la cantidad de unidades producidas y vendidas no modifica el PEE, ya que no cambia el precio de ventas, ni el costo variable unitario, ni el costo fijo. El efecto es una amplificación de las ganancias por una mayor cantidad de unidades vendidas.

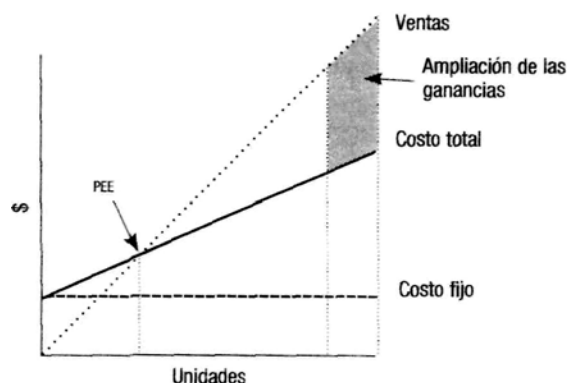


Figura 16.11. Incremento en las unidades producidas y vendidas

El punto de equilibrio económico y la estrategia de precios

En general, la contribución marginal está relacionada con la rotación de cada producto. Aquellos productos que tienen menor salida suelen tener un margen de ganancia más alto. Por ejemplo, los productos suntuarios, como los relojes de lujo, tienen márgenes más altos que la ropa. Y la ropa tiene, a su vez, menor rotación que los alimentos. Una tienda de relojes de lujo y una tienda de ropa ubicadas en el mismo *shopping center* podrían tener los mismos costos fijos mensuales de \$ 3.000, pero el nivel de ventas necesario para alcanzar el equilibrio económico sería diferente. Por ejemplo, un vendedor de relojes de lujo, con una contribución marginal de 60%, necesitaría vender diez relojes a un precio de \$ 500 para alcanzar el punto de equilibrio ($3.000/0,60 = 5.000$), mientras que el vendedor de ropa, con una contribución marginal de 20%, necesitaría vender 300 unidades a un precio de \$ 50 para alcanzarlo ($3.000/0,20 = 15.000$).

Los márgenes de ganancia varían de negocio a negocio. Aun dentro de cada negocio, la contribución marginal varía entre los diferentes productos. Una concesionaria de automóviles puede vender un lujoso Sedan con un gran margen y, al mismo tiempo, un auto económico con un margen más bajo, calculando su margen total como una combinación en la que conviven los automóviles lujosos y los automóviles económicos.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué los impuestos no afectan al PEE?
2. ¿Cuáles son los supuestos que subyacen en el análisis del punto de equilibrio económico?

16.3 El Punto de Equilibrio Financiero

En el ejemplo anterior, la compañía Z alcanza el PEE con un volumen de ventas de 40 unidades. El punto de equilibrio económico se calcula sobre la base de las cifras que surgen de los libros de contabilidad y, en tal sentido, también podría denominarse "punto de equilibrio contable". En los primeros capítulos, se trataron las diferencias entre la utilidad y el flujo de efectivo. Cabe preguntarse ahora si el equilibrio de "caja" se alcanza

con la misma cantidad de unidades que se requieren para el PEE. A continuación, se analiza el punto de equilibrio del flujo de efectivo, el Punto de Equilibrio Financiero y, finalmente, se realiza una comparación entre éstos y el punto de equilibrio económico.

Punto de equilibrio del flujo de efectivo

Cuando se calcula el PEE, la cifra de depreciación aparece incluida dentro de los costos fijos. En el caso de la compañía Z, los costos fijos sumaban \$ 20 incluyendo una depreciación $D = \$ 5$. Suponiendo que la firma Z no crece y, por lo tanto, no hay exigencias de inversión, el flujo de efectivo sería igual a la utilidad antes de impuestos más la depreciación. En el PEE, donde la utilidad antes de impuestos es igual a cero, el flujo de efectivo es exactamente igual a la depreciación:

$$FCF = (p_vu - c_vu)Q - (CF + D) + D$$

Por lo tanto, podemos despejar la cantidad de ventas de equilibrio igualando el FCF a 0:

$$FCF = (1 - 0,50)Q - (15 + 5) + 5 \quad Q = \frac{15}{0,50} = 180$$

En forma alternativa, pueden despejarse diferentes cantidades para alcanzar distintos valores para el flujo de efectivo. Por ejemplo, si quiere obtenerse un $FCF = 75$, tendrían que venderse 180 unidades:

$$FCF = (1 - 0,50)Q - (15 + 5) + 5 = 75 \quad Q = \frac{90}{0,50} = 180$$

En la figura 16.12, se observa cómo el punto de equilibrio de efectivo (PEF) se alcanza con 30 unidades, mientras que eran necesarias 40 unidades para alcanzar el punto de equilibrio económico. Esto nos brinda una información importante: cuando la firma alcanza el PEE, obtiene un saldo de efectivo positivo ($40 \times 0,5 - 20 + 5 = 5$). Cada vez que una compañía o un proyecto de inversión alcanza el PEE sobre una base contable, el FCF es igual a la depreciación en una firma que no crece.

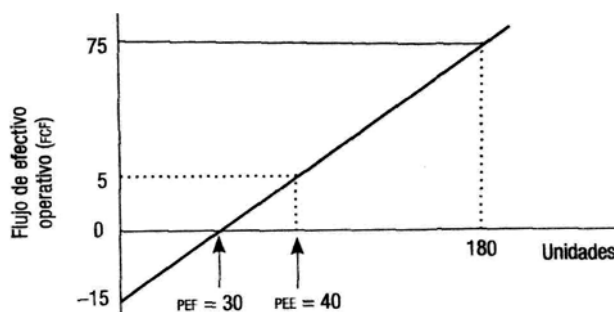


Figura 16.12. Puntos de equilibrio de efectivo y económico

La función del PEF es una línea recta, donde la ordenada al origen está representada por el costo fijo menos la cifra de depreciación $(-20 + 5)$ y la pendiente es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario $(1 - 0,50 = 0,50)$.

En el PEF se igualan exactamente los ingresos con los egresos. Cuando se alcanza el punto de equilibrio económico, se obtiene una suma de efectivo igual a la depreciación. Si vemos a la compañía como un proyecto de inversión, podemos ahora trazar la relación entre el PEE, el PEF y el valor tiempo del dinero. Cuando se alcanza el PEE, el flujo de efectivo sería igual a la depreciación y se necesitaría de toda la vida del proyecto para recuperar la inversión. En tal sentido el PEE tiene relación con el método del *payback* que vimos en el capítulo 10. El período de recupero es exactamente igual a la vida económica, si el proyecto alcanza el punto de equilibrio económico en cada período. Por otra parte, la TIR es igual a cero, ya que el flujo de efectivo iguala el valor de la inversión original. Sin embargo, cuando se agrega el valor tiempo del dinero, el VAN sería negativo. Del mismo modo, si el proyecto supera el PEE, tiene un período de recupero menor a su vida económica y una TIR positiva.

Comparación entre los puntos de equilibrio económico, financiero y de efectivo

Hemos visto que cuando se alcanza el punto de equilibrio económico, en condiciones de no crecimiento, la firma presenta un flujo de efectivo positivo, aunque la utilidad neta antes y después de impuestos sea igual a cero (si la utilidad neta antes de impuestos es cero, no se cobran impuestos y la utilidad neta después de impuestos también es igual a cero). Cuando se alcanza el punto de equilibrio de efectivo solamente se cubren los costos de operación, pero no se reserva el dinero para la reposición de los activos fijos. Como no se recupera ni siquiera parte de la inversión original, ya que no se cubre la depreciación, el proyecto es una pérdida completa (la TIR es -100%) y el VAN es negativo al incorporar el costo del capital. Esto nos lleva a preguntarnos en qué momento se alcanza un equilibrio que tenga en cuenta todos los costos, incluyendo el costo del capital que represente el valor tiempo del dinero. La respuesta es el punto de equilibrio financiero. **El punto de equilibrio financiero (PEFI) es definido como el nivel de ventas que genera un VAN = 0**

Si el costo de oportunidad del capital es igual a 15% , ¿cuántas unidades debe vender la compañía Z para alcanzar el punto de equilibrio financiero? Lo primero que debe hacerse es calcular el FCF que genera un VAN igual a 0. Si consideramos la compañía Z como un proyecto de inversión y suponemos que la inversión inicial es de \$ 500 y la vida económica es de 10 años, el VAN es igual a cero cuando el valor presente del FCF es igual al monto de la inversión. Como en condiciones de no crecimiento, el FCF es el mismo cada año, se puede calcular su valor equivalente anual con la fórmula que veíamos en el capítulo 5, que iguala la corriente del FCF con el monto de la inversión inicial:

$$500 = \text{FCF} \times \frac{(1 + \text{WACC})^{10} - 1}{(1 + \text{WACC})^{10} \times \text{WACC}}$$

Siendo el WACC de 10% , el FCF equivalente anual es de \$ 81,37. Sustituyendo finalmente el FCF en la ecuación para obtener el equilibrio del flujo de efectivo, podemos despejar y obtener así el volumen de ventas necesario para alcanzar el punto de equilibrio financiero:

$$81,37 = (1 - 0,50)Q - (15 + 5) + 5$$

$$Q = \frac{96,37}{0,50} = 192,74$$

La figura 16.13 muestra los tres puntos de equilibrio.

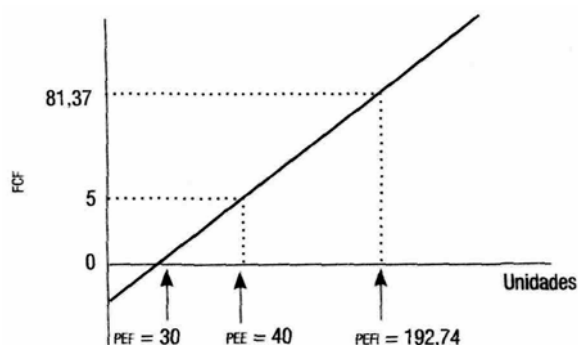


Figura 16.13. Puntos de equilibrio económico, financiero y de efectivo

El punto de equilibrio financiero requiere un mayor esfuerzo de ventas que el de efectivo y que el económico, debido a la depreciación y el valor tiempo del dinero. De esta forma, una firma puede estar destruyendo valor si se conforma solamente con alcanzar el punto de equilibrio económico, aunque éste se calcule incluyendo alguna suma adicional como utilidad deseada. El punto de equilibrio financiero puede ser considerablemente más elevado que el punto de equilibrio económico calculado sobre una base contable.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Cuál es la diferencia entre el punto de equilibrio del flujo de efectivo y el de equilibrio financiero?
2. ¿Por qué una firma puede destruir valor aunque alcance el PEE?

16.4 La palanca operativa y la palanca financiera

En los capítulos anteriores, nos hemos referido varias veces al efecto de palanca financiero. El conocido efecto *leverage* se manifiesta tanto en el nivel operativo como en el financiero. Por un lado, el efecto que ejercen los costos fijos sobre el resultado operativo se define como **leverage operativo**. Por otro lado, y más frecuentemente, el término *leverage* es utilizado para describir el efecto que tiene el uso del capital ajeno sobre la rentabilidad del capital propio, en cuyo caso hablamos del **leverage financiero**.

El *leverage* operativo y el riesgo económico

En esta sección nos ocuparemos de la medición del efecto de palanca o *leverage* operativo, que está muy ligado con el concepto de riesgo de negocio y con el punto de equilibrio económico.

El coeficiente del *leverage* operativo muestra cómo cambia el resultado de operación de la empresa cuando se producen cambios en el nivel de ventas. El *leverage* operativo es consecuencia de la existencia de costos fijos, ya que éstos ejercen sobre los resultados de operación un efecto similar al de una palanca. El coeficiente que mide el grado del *leverage* operativo (LOP) se expresa a través del cociente entre la variación del resultado operativo y la variación de las unidades vendidas:

$$LOP = \frac{\frac{\Delta EBIT}{EBIT}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \frac{\Delta EBIT Q}{EBIT \Delta Q} = \frac{\Delta Q (p - cvu) Q}{[Q (p - cvu) - CF \Delta Q]} = \frac{Q(p - cvu)}{Q(p - cvu) - CF}$$

En la práctica, lo normal es que la empresa venda más de un producto, por lo tanto no tenemos sólo un precio de venta unitario o un costo variable unitario. En estos casos utilizamos el total de ventas y costos variables, por lo que la fórmula quedaría de la siguiente manera:

$$LOP = \frac{\text{ventas} - \text{costo variable total}}{\text{ventas} - \text{costo variable total} - \text{costos fijos}}$$

Dado que el numerador es igual a la contribución marginal y el denominador es igual al EBIT, la fórmula anterior también puede expresarse como:

$$LOP = \frac{\text{contribución marginal}}{EBIT}$$

El LOP multiplicado por la variación porcentual de las ventas nos indica la variación porcentual que se produce en el resultado operativo:

$$\Delta \text{ventas} \times LOP = \Delta EBIT$$

Estas fórmulas suponen constancia en la participación de cada producto en la combinación de todos los que vende la empresa.² La distinción entre costos fijos y variables es fundamental para el estudio del apalancamiento operativo. Si bien en el largo plazo todos los costos son variables, el análisis del *leverage*, al igual que el análisis del punto de equilibrio económico, es un **análisis de corto plazo**, útil cuando se refiere a un determinado rango de actividad.

Ejemplo: una compañía ha realizado un cálculo del coeficiente del *leverage* operativo para distintos niveles de ventas, que aparecen en la tabla 16.2.

Tabla 16.2 <i>Leverage</i> operativo para diferentes niveles de venta									
Ventas	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Costos variables	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Costos fijos	20	20	20	20	20	20	20	20	20
EBIT	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
Intereses	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Resultado neto	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
Δ % en ventas		50	33	25	20	16,6	14,2	12,5	11,1
Δ % en EBIT				∞	100	50	33,3	25	20
Δ % en ut. neta						∞	100	50	33,3
LOP	-1	-3	∞	5	3	2,3	2	1,8	1,6

² El numerador del *leverage* operativo refleja la contribución marginal global. Como la empresa vende más de un producto con distinta contribución, la combinación de productos debe permanecer lo más constante posible para que el valor del *leverage* operativo se mantenga.

En la figura 16.14, aparece el *leverage* operativo. Para un nivel de ventas de \$ 40 su valor es infinito, pues con ese nivel de ventas el resultado operativo es igual a cero y, por lo tanto, cualquier incremento absoluto en éste resulta un porcentaje indeterminado. Precisamente en ese nivel se alcanza el PEE, pues la firma cubre todos los costos. Para cualquier nivel de ventas superior, comienza a disminuir el efecto de palanca operativo, ya que los incrementos en el resultado operativo para un incremento en las ventas resultan porcentualmente menores.

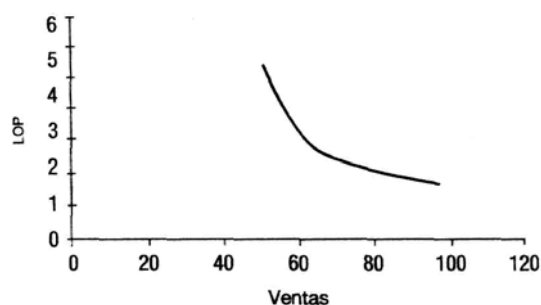


Figura 16.14. *Leverage* operativo

Al observar la figura 16.14 y la fórmula del *leverage* operativo, podemos plantear algunas consideraciones:

1. El LOP es siempre mayor que la unidad, debido precisamente a la existencia de costos fijos; un determinado incremento/disminución en la cantidad vendida provoca un incremento/disminución del beneficio proporcionalmente mayor. Es decir, los costos fijos “apalancan” el resultado operativo, amplificándolo cuando las ventas se incrementan y viceversa.
2. La razón de apalancamiento en función de la cantidad de unidades vendidas está definida por dos ramas de hipérbola,³ ya que la función del lop presenta una discontinuidad en el punto de equilibrio económico.⁴ El valor del LOP varía con los cambios en la cantidad vendida, de modo que esta variación es mayor cuanto más próxima se encuentre la cantidad vendida del punto de equilibrio económico.
3. El rendimiento marginal del *leverage* operativo es decreciente: el LOP se aproxima tanto más a 1 cuanto mayor sea el volumen de unidades vendidas (en sentido positivo o negativo). A medida que aumentan las ventas, los costos fijos se distribuyen en una mayor cantidad de unidades; luego existen cada vez menos costos fijos “colaborando” para apalancar el resultado operativo.⁵ Por supuesto, todo esto es

³ En la figura 16.14, se representa sólo una de las ramas de la hipérbola, que contiene los valores para un *leverage* operativo positivo. En una coyuntura económica mala el *leverage* operativo puede ser negativo.

⁴ En el Punto de Equilibrio Económico, la utilidad es igual a cero; a partir de ese punto, cualquier incremento en la utilidad representa un incremento porcentual indeterminado, pues se lo compara con cero. Esto hace que el *leverage* operativo sea también indeterminado en este punto.

⁵ La ley de rendimientos marginales decrecientes nos dice que para aumentar la producción de un bien en el corto plazo, si uno de los insumos utilizados permanece constante, sólo podemos aumentar los insumos variables y el producto marginal de éstos será decreciente conforme aumente la producción total. El producto marginal decreciente del insumo variable es consecuencia de la relación física: a medida que aumenta la producción, el insumo variable tiene en promedio cada vez menos insumos fijos colaborando con él. Los costos fijos son el insumo fijo en el *leverage* operativo y las unidades vendidas, el insumo variable.

válido en un análisis de corto plazo; en el largo plazo es posible un *trade-off* entre costos fijos y variables conforme la empresa agranda la planta y la ley de rendimientos marginales decrecientes pierde importancia.

4. El cálculo del LOP parte del supuesto de que los distintos parámetros involucrados no sufrirán cambios (precio de venta unitario, costo variable unitario, costos fijos, tecnología de la empresa, etc.).

El cálculo del *leverage* operativo cuando cambian los precios

Un cambio del precio de venta puede provocar un cambio en la cantidad demandada y, en este caso, deberíamos modificar la fórmula del *leverage* operativo por la siguiente:

$$LOP = \frac{(Q + \Delta Q)(p' - cvu) - CF - Q(p - cvu) - CF}{Q(p - cvu) - CF} \times \frac{Q}{\Delta Q}$$

En este caso se verifica que el LOP no depende sólo de la cantidad de unidades vendidas, sino que también depende de la **variación** de la cantidad de unidades vendidas (ΔQ).

En estrecha relación con el concepto del *leverage* operativo, se encuentra el concepto de riesgo del negocio o riesgo económico, que ya hemos comentado en capítulos anteriores. El riesgo económico se deriva de la inestabilidad del resultado operativo. Éste representa el beneficio generado por los activos de la empresa después de haber efectuado las correspondientes dotaciones a los fondos de amortización, previsión y provisión, pero antes de restar los intereses de las deudas y los impuestos. El riesgo económico se deriva de todas aquellas eventualidades que pueden afectar al resultado operativo, como por ejemplo:

- La variabilidad de las ventas.
- Proporción de costos fijos en los costos totales.
- Huelgas.
- Accidentes.
- Fluctuaciones de la demanda de mercado.
- Estructura de los activos de la empresa.

Cuanto mayor es la proporción de costos fijos en los costos totales, mayor es el *leverage* operativo, ya que una vez superados esos costos, los movimientos en las ventas traen repercusiones proporcionalmente mayores en el resultado operativo.

Un gran *leverage* operativo generalmente significa una mayor variabilidad del resultado de operación de la empresa ante cambios en las ventas, lo que implica un mayor riesgo del negocio.⁶

El *leverage* financiero y el riesgo financiero

Debe entenderse por efecto *leverage financiero* la repercusión que tiene la utilización del capital ajeno sobre la rentabilidad del capital propio. Vimos en capítulos anteriores que cuando el rendimiento sobre los activos supera el costo de la deuda, una mayor utilización de ésta genera una amplificación de la rentabilidad del capital propio.

⁶ Por supuesto, muchas veces las ventas desempeñan un papel fundamental: una empresa con ventas muy estables tendrá resultados operativos menos variables, aun con la presencia de altos costos fijos.

Esta situación se conoce como **apalancamiento financiero positivo**. La situación inversa se da cuando la deuda cuesta más de lo que rinden los activos y el apalancamiento financiero resulta en ese caso negativo. En los capítulos anteriores nos referíamos a la situación de apalancamiento financiero cuando la firma utilizaba deuda para financiarse. Aquí reproduciremos la idea básica con un ejemplo sencillo. Supongamos que usted se endeuda en \$ 100 y promete devolverlos dentro de un año con un interés de 10%. Luego de un año, podrían ocurrir tres cosas:

- Si su proyecto rinde \$ 120, usted paga \$ 110 al acreedor y se queda con \$ 10 de ganancia.
- Si su proyecto rinde \$ 110, usted paga al acreedor y no le queda nada.
- Si su proyecto rinde \$ 100, usted **igual debe pagar al acreedor** \$ 110, utilizando \$ 10 de sus fondos propios.

Esta es la idea básica del *leverage* financiero: el uso de financiamiento con **pagos fijos pero limitados**. El grado de operación del *leverage* financiero también puede medirse con un coeficiente, al igual que el *leverage* operativo. **El coeficiente LF es el que, multiplicado por la variación porcentual en el resultado operativo, nos indica la variación porcentual en el resultado neto de la firma.**

$$LF = \frac{\Delta RN}{\Delta EBIT} = \frac{\frac{\Delta Q(p - cvu)(1 - t)}{Q(p - cvu) - CF - \text{intereses}(1 - t)}}{\frac{\Delta Q(p - cvu)}{Q(p - cvu) - CF}} = \frac{Q(p - cvu) - CF}{Q(p - cvu) - CF - \text{intereses}}$$

Como en la fórmula el numerador es igual al EBIT y el denominador es igual al EBIT menos los intereses, tenemos también:

$$LF = \frac{EBIT}{EBIT - \text{intereses}}$$

El LF multiplicado por el resultado operativo nos dice cómo varía la utilidad neta:

$$EBIT \times LF = \Delta \text{utilidad neta}$$

El grado de operación del *leverage* financiero será tanto mayor cuanto mayores sean las cargas fijas de intereses asociadas. Para apreciar el grado de operación de la palanca financiera, en las tablas 16.3 y 16.4, se comparan los rendimientos obtenidos cuando la firma se financia totalmente con capital propio y cuando usa deuda:

- Financiamiento con capital propio.** Supongamos primero que el activo de la empresa tiene un valor de \$ 200 y se financia enteramente con acciones.

Tabla 16.3 ROE para diferentes niveles de venta y financiamiento con acciones

Ventas	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Resultado operativo (EBIT)	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
ROE (% a/impuestos)			0	2,5	5	7,5	10	12,5	15
Impuestos (20%)			0	1	2	3	4	5	6
Resultado d/impuestos				4	8	12	16	20	24

El ROE es igual a cero cuando la empresa alcanza el punto de equilibrio económico con ventas por \$ 40. Luego, comienza a aumentar hasta llegar a 15% cuando se alcanza un nivel de ventas de \$ 100. Como en este ejemplo la empresa no usa deuda, el cociente resultado operativo/activo total es igual al ROE antes de impuestos.

- b. **Financiamiento con deuda y acciones.** Si la empresa se financia en partes iguales con deuda y acciones y abona una tasa de interés de 10%, pagaría \$ 10 en concepto de intereses, disminuyendo en la misma cantidad el resultado neto, como se ve en la tabla 16.4.

Tabla 1&4 ROE para diferentes niveles de venta y financiamiento con deuda y acciones

Intereses	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Resultado neto	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
ROE (% a/impuestos)	-20	-15	-10	-5	0	,5	10	15	20
Impuestos (20%)					0	1	2	3	4
Resultado d/impuestos	-20	-15	-10	-5	0	4	8	12	16
LF	0,5	0,3	0	-1		3	2	1,6	1,25

Si ahora comparamos los rendimientos obtenidos sobre el capital propio antes de impuestos, puede apreciarse que cuando se superan los \$ 80 de ventas, como vemos en la tabla 16.5 el *leverage* financiero incrementa la rentabilidad del capital propio de 12,5% a 15% antes de impuestos y que las ganancias por acción son mayores cuando se usa deuda.

Tabla 16.5 ROE para financiamiento con deuda y sin deuda

Ventas	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ROE sin deuda (%)	-10	-5	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15
ROE con deuda (%)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20

En la figura 16.15, se muestra el grado de operación del *leverage* financiero. Existe una discontinuidad cuando la empresa cubre los costos operativos y los impuestos, de la misma forma que ocurría con el *leverage* operativo cuando se alcanzaba el punto de equilibrio económico. Luego, el efecto de palanca financiero comienza a disminuir porque los incrementos en la rentabilidad del capital propio son menores a medida que la palanca es aprovechada y los accionistas ven incrementar su rentabilidad por cada peso invertido, gracias al uso del capital ajeno.

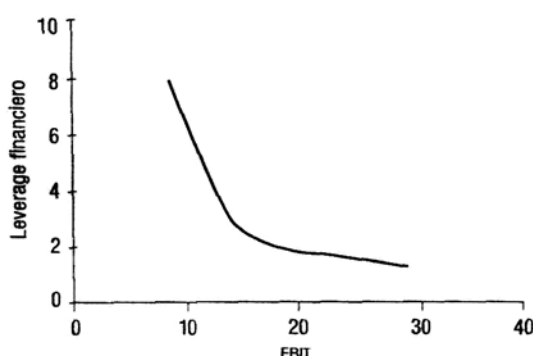


Figura 16.15. Leverage financiero

Al observar la fórmula del *leverage* financiero y la figura 16.15 podemos plantear algunas conclusiones:

1. El LF supone que la estructura de costos y la estructura de capital permanecen constantes cuando varía el resultado operativo.
2. Cuanto mayor es la carga fija de intereses, mayor es el efecto de palanca financiero.
3. Los beneficios del *leverage* financiero se capitalizan cuando este indicador cobra valores cercanos a la unidad; esto significa que las cargas fijas de intereses han sido repartidas en un mayor número de unidades.

El endeudamiento, como hemos visto en el capítulo 13, también tiene ventajas impositivas. Cuando la coyuntura económica es buena, el efecto *leverage* y las ventajas fiscales se suman para incrementar los rendimientos del capital propio. Pero un gran *leverage* financiero generalmente significa mayor variabilidad en el resultado neto y, por lo tanto, produce mayor riesgo financiero. Hemos visto que cuando el rendimiento de los activos es superior al costo de la deuda, el uso de ésta genera un incremento en la rentabilidad del capital propio, pero no sin desventajas: aumenta la variabilidad de la utilidad neta y, por lo tanto, **aumenta el riesgo financiero**, como hemos visto en el capítulo 13. La mayor rentabilidad es, pues, contrarrestada por el mayor riesgo, derivado de la existencia de cargas financieras fijas asociadas a las deudas. Obviamente, en una empresa sin deudas el riesgo financiero sería nulo, aunque el riesgo económico seguiría existiendo.

El *leverage* combinado

El apalancamiento de los costos fijos de operación y el de las cargas fijas de intereses se suman. Los primeros apalancan el resultado operativo, mientras que los segundos apalancan el resultado neto. A su vez, para aprovechar el *leverage* financiero, el resultado operativo debe incrementarse, y para que esto suceda las ventas deben aumentar. **El *leverage* combinado (LC) muestra la variación del resultado neto como consecuencia de una variación en las ventas.** Es decir, la relación de ambos valores. Este indicador, multiplicado por la variación porcentual en las ventas, indica la variación porcentual en la utilidad neta:

$$\Delta \text{ventas} \times \text{LF} = \Delta \text{utilidad neta}$$

En tal sentido, este indicador resulta ser una combinación del *leverage* operativo y del *leverage* financiero y constituye un atajo para saber cómo evolucionarán los resultados netos al modificarse las ventas:

$$\begin{aligned} \text{LC} = \text{LOP} \times \text{LF} &= \frac{\text{ventas} - \text{costo variable total}}{\text{EBIT}} \times \frac{\text{EBIT}}{\text{EBIT} - \text{intereses}} \\ &= \frac{\text{ventas} - \text{costo variable total}}{\text{EBIT} - \text{intereses}} \end{aligned}$$

En la figura 16.16, se muestra cómo evoluciona el valor de las palancas operativa, financiera y combinada cuando aumentan las ventas.

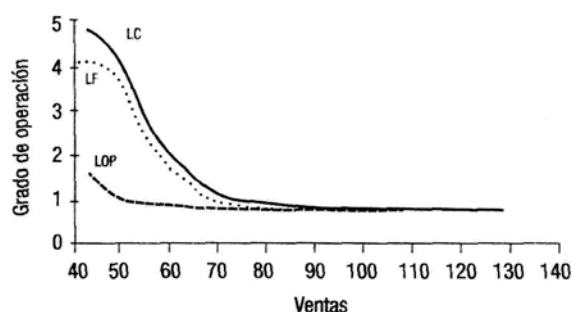


Figura 16.16. *Leverage* operativo, financiero y combinado

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué es el *leverage* operativo y cuál es su valor en el PEE?
2. ¿Puede ser negativo el *leverage* financiero?

16.5 Resumen

El PEE permite conocer cuál es el nivel de ventas necesario para cubrir todos los costos y es importante, también, para fijar estrategias de precios y márgenes de utilidad. Relacionado con el concepto del Punto de Equilibrio Económico se encuentra el *leverage* operativo, que nos da una medida del efecto de palanca que ejercen los costos fijos sobre el resultado operativo.

Aun cuando la firma cubra todos sus costos, el Punto de Equilibrio Económico no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Es por eso que resulta importante el cálculo del Punto de Equilibrio Financiero, que es definido por el nivel de ventas que genera un VAN igual a cero.

El enfoque del *leverage* parte de la idea central de que los resultados finales de la empresa están en función de dos grandes variables, que son: a) la estructura de costos y b) la estructura financiera. Los costos fijos dan lugar al *leverage* operativo; las cargas fijas de intereses dan lugar al *leverage* financiero.

El aprovechamiento del *leverage* financiero depende de la cantidad de intereses fijos que pague la empresa. Los efectos del *leverage* operativo y financiero se combinan; en cierto sentido, puede decirse que el *leverage* financiero **refuerza** al *leverage* operativo cuando la coyuntura económica es buena. Al crecer las ventas, aumentan los resultados operativos, repartiéndose los costos fijos en un mayor número de unidades vendidas. A su vez, el resultado operativo, al aumentar, apalanca el rendimiento del capital propio, repartiéndose las cargas fijas de intereses también en un mayor número de unidades vendidas.